

Алгебраические структуры и кольца вычетов

1.

- Докажите, что множества $\mathbb{Z}$ и $2\mathbb{Z}$ изоморфны как абелевы группы относительно сложения. Изоморфны ли они как кольца?
- Изоморфны ли как абелевы группы $(\mathbb{R}, +)$ и $(\mathbb{Q}, +)$? $(\mathbb{Q}, +)$ и $(\mathbb{Z}, +)$?

Решение.

1) Рассмотрим отображение

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}, \quad \varphi(n) = 2n.$$

Оно является:

1. **Гомоморфизмом:**

$$\varphi(a + b) = 2(a + b) = 2a + 2b = \varphi(a) + \varphi(b).$$

2. **Инъекцией:**

$$\varphi(a) = \varphi(b) \implies 2a = 2b \implies a = b.$$

3. **Сюръекцией:** любой элемент $2k \in 2\mathbb{Z}$ имеет прообраз $k \in \mathbb{Z}$, так как $\varphi(k) = 2k$.Следовательно, φ — изоморфизм групп. Значит,

$$\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}.$$

□

$\mathbb{Z}$ и $2\mathbb{Z}$ неизоморфны как кольца. Предположим противное: пусть существует изоморфизм колец

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}.$$

В любом кольце с единицей изоморфизм переводит единицу в единицу. Кольцо $\mathbb{Z}$ имеет единицу 1. Значит,

$$\varphi(1) = 1_{2\mathbb{Z}},$$

где $1_{2\mathbb{Z}}$ — единичный элемент кольца $2\mathbb{Z}$.Но в кольце $2\mathbb{Z}$ нет единичного элемента: для любого $2k \in 2\mathbb{Z}$ выполнено

$$(2k) \cdot 2 = 4k \neq 2k$$

при $k \neq 0$, а при $k = 0$ получаем $0 \cdot 2 = 0$, но это не единица для других элементов.Следовательно, $\varphi(1)$ не может существовать в $2\mathbb{Z}$. Противоречие.

Значит, изоморфизма колец не существует:

$$\mathbb{Z} \not\cong 2\mathbb{Z}.$$

□

2)

1. Используем **кардинальность**:

$$|\mathbb{Q}| = \aleph_0, \quad |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}.$$

Любой изоморфизм групп является биекцией, а биекция сохраняет мощность. Так как мощности различны, изоморфизма не существует:

$$(\mathbb{Q}, +) \not\cong (\mathbb{R}, +).$$

2. В группе $(\mathbb{Z}, +)$ все ненулевые элементы имеют бесконечный порядок, но группа порождается одним элементом $(\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle)$, то есть является циклической.

Группа $(\mathbb{Q}, +)$ *не является циклической*: предположим, что $\mathbb{Q} = \langle a/b \rangle$. Тогда все элементы имели бы вид $n \cdot (a/b)$, то есть были бы целыми кратными числа a/b . Но, например, число $a/(2b)$ не представимо в таком виде. Противоречие.

Следовательно, они не изоморфны.

2.

1. Докажите, что любая подгруппа $(\mathbb{Z}, +)$ имеет вид $n\mathbb{Z}$, где $n \geq 0$
2. Найдите обратный элемент к $[157]$ в кольце $\mathbb{Z}/235\mathbb{Z}$ и все целые решения уравнения $157x + 235y = 11$.

Решение.

1) Пусть $H \leq \mathbb{Z}$.

1. Если $H = \{0\}$, то $H = 0\mathbb{Z}$.
2. Пусть $H \neq \{0\}$. Тогда в H есть ненулевые элементы. Так как H — подгруппа, вместе с каждым элементом она содержит и его противоположный. Следовательно, в H есть положительные элементы.

Обозначим через n *наименьший положительный* элемент из H :

$$n = \min\{h \in H \mid h > 0\}.$$

Докажем, что $H = n\mathbb{Z}$.

- a) $n\mathbb{Z} \subseteq H$: Так как $n \in H$, то $n + n + \dots + n \in H$ и $(-n) + (-n) + \dots \in H$. Значит, все кратные n принадлежат H .
- b) $H \subseteq n\mathbb{Z}$: Возьмём произвольный $h \in H$. Разделим h на n с остатком:

$$h = qn + r, \quad 0 \leq r < n, \quad q \in \mathbb{Z}.$$

Тогда

$$r = h - qn.$$

Здесь $h \in H$ и $qn \in H$ (так как $n \in H$), следовательно, $r \in H$.

Но $0 \leq r < n$, а n — наименьший положительный элемент в H . Значит, r не может быть положительным. Следовательно, $r = 0$.

Таким образом, $h = qn$, то есть $h \in n\mathbb{Z}$.

Получили $H = n\mathbb{Z}$, где $n \geq 0$.

Итак, любая подгруппа $\mathbb{Z}$ является циклической и порождается своим наименьшим положительным элементом. $\square$

3. Определите, являются ли следующие множества группами относительно указанной операции:

1. Множество $\mathbb{R}^+$ с операцией умножения.
2. Множество $\mathbb{R}$ с операцией $a * b = a + b + ab$.
3. Множество матриц вида $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ($a \neq 0$) с матричным умножением.

4. Приведите примеры следующих алгебраических структур:

- Полугруппы, не являющейся моноидом.
- Неабелевой группы порядка 6.
- Кольца с делителями нуля.

5. Сопоставьте каждую структуру с её определением:

Группа Множество с ассоциативной бинарной операцией, в котором существует нейтральный элемент и для каждого элемента существует обратный.

Кольцо Множество с двумя бинарными операциями, образующее абелеву группу по сложению и моноид по умножению, связанных дистрибутивным законом.

Поле Коммутативное кольцо с единицей, в котором каждый ненулевой элемент обратим.

6. Рассмотрите группу перестановок S_3 :

1. Найдите все подгруппы группы S_3 :
 - а) определите порядок каждой подгруппы;
 - б) проверьте, какие из них являются нормальными.
2. Постройте таблицу Кэли для факторгруппы, если она существует.

7. Сформулируйте и докажите теорему Лагранжа о порядке подгруппы конечной группы.